

## Projekt: Angelspiel

Entwicklung einer Anwendung, die das Angeln in einer zweidimensionalen Spielwelt darstellt. In dieser Spielwelt kann sich eine Spielfigur bewegen, an Wasserflächen angeln, Fische verschiedener Typen fangen, diese im Inventar speichern und bei einem Händler verkaufen. Es gibt damit mehrere Typen von Spielelementen, die unterschiedliche Eigenschaften besitzen und sich unterschiedlich verhalten.

### Darstellung der Spielwelt

Die Spielwelt wird 2-dimensional als rechteckige, tilebasierte Karte dargestellt. Die Größe der Karte ergibt sich aus der geladenen Kartendatei und wird intern über Zeilen und Spalten verwaltet. Die Karte enthält verschiedene Arten von Feldern Boden, Gras und Wasser.

Die Darstellung erfolgt über ein zentrales Anzeigefenster, in dem die Karte, die Spielfigur und weitere Objekte wie der Händler gezeichnet werden. Zusätzlich wird über ein Kamerasystem sichergestellt, dass der sichtbare Ausschnitt der Welt an die Position der Spielfigur angepasst wird.

### Fangbare Objekte

Im Angelspiel können verschiedene Fischarten gefangen werden. Ein Fischtyp ist durch mehrere Eigenschaften beschrieben, durch einen Namen, einen minimalen und maximalen Gewichtsbereich, einen Verkaufspreis, eine Seltenheit sowie eine grafische Zuordnung über einen Sprite-Index.

Die Auswahl eines Fisches erfolgt über eine zentrale Registry. Diese Registry verwaltet alle im Spiel vorhandenen Fischtypen und bestimmt zufallsbasiert, welcher Fisch beim erfolgreichen Fangversuch erzeugt wird. Dabei beeinflusst die Seltenheit des Fisches seine Spawnwahrscheinlichkeit.

Gefangene Fische werden dem Inventar des Spielers hinzugefügt. Dabei verfügt dieses über eine begrenzte Anzahl an Slots, wenn diese voll sind, kann der Spieler keine weiteren Fische mehr aufnehmen.

### Ablauf des Angelns

Die Angelmechanik ist mehrstufig aufgebaut. Zunächst wirft der Spieler die Angel über einen Mausklick in den Wasserbereich aus. Anschließend folgt eine Wartephase, nach der zufällig ein Biss ausgelöst werden kann. Reagiert der Spieler im richtigen Moment, beginnt ein Fang-Minispiel.

Während des Minispiels bewegt sich ein Marker über eine Leiste. Gleichzeitig wird ein grüner Trefferbereich dargestellt. Nur wenn der Spieler im passenden Moment reagiert, werden Treffer gezählt.

Bei ausreichender Anzahl an Treffern gilt der Fisch als gefangen. Bei zu vielen Fehlern entwischt der Fisch. Die Schwierigkeit des Fangvorgangs hängt aktuell von der Seltenheit des Fisches ab. Seltene Fische besitzen schmalere Trefferbereiche und schnellere Markerbewegungen als häufige Fische.

## **Händler und Verkaufssystem**

In der Spielwelt befindet sich ein Händler, mit dem der Spieler interagieren kann. Voraussetzung dafür ist, dass sich die Spielfigur in ausreichender Nähe zum Händler befindet. In diesem Fall kann das Spiel in einen Shop-Zustand wechseln. Im Shop ist es möglich, Gegenstände zu kaufen und gefangene Fische zu verkaufen.

## **Bewegung, Steuerung und Zustände**

Die Steuerung des Spiels erfolgt über Tastatur und Maus. Die Tastatur wird für die Bewegung der Spielfigur, das Öffnen bestimmter Ansichten und Interaktionen verwendet. Die Maus wird insbesondere für das Auswerfen der Angel und die Interaktion mit bestimmten Oberflächen genutzt.

Das Spiel arbeitet intern mit verschiedenen Zuständen, unter anderem für die normale Erkundung der Karte, das Inventar, das Angeln und den Shop. Je nach aktivem Zustand werden unterschiedliche Funktionen aktualisiert und unterschiedliche Benutzeroberflächen angezeigt.

## **Karten- und Weltverwaltung**

Die Karte wird aus einer Textdatei geladen, in der die einzelnen Felder als numerische Werte hinterlegt sind. Diese Werte werden beim Laden in passende Tile-Typen umgewandelt. Dadurch kann die Welt flexibel angepasst oder erweitert werden, ohne die zentrale Spiellogik verändern zu müssen.

## **Speicherung und Remote-Service**

Spielstände werden online auf einem selbst gehosteten Server gespeichert und geladen. Der Server läuft als Node.js-Anwendung in einem Linux-Container auf einem Proxmox-Heimserver und ist über einen Cloudflare-Tunnel unter einer öffentlichen Domain erreichbar. Die Kommunikation erfolgt über HTTP: Das Spiel sendet beim Beenden einen POST-Request mit den Spielerdaten als JSON, beim Start wird per GET-Request geprüft, ob ein Spielstand unter dem eingegebenen Namen existiert. Ist kein Internet verfügbar, läuft das Spiel weiter und zeigt einen entsprechenden Hinweis an.